切割案 2 從事金屬材料裁切作業遭切割災害

一、行業分類：金屬建築組件製造業

二、災害類型：被刺、割、擦傷

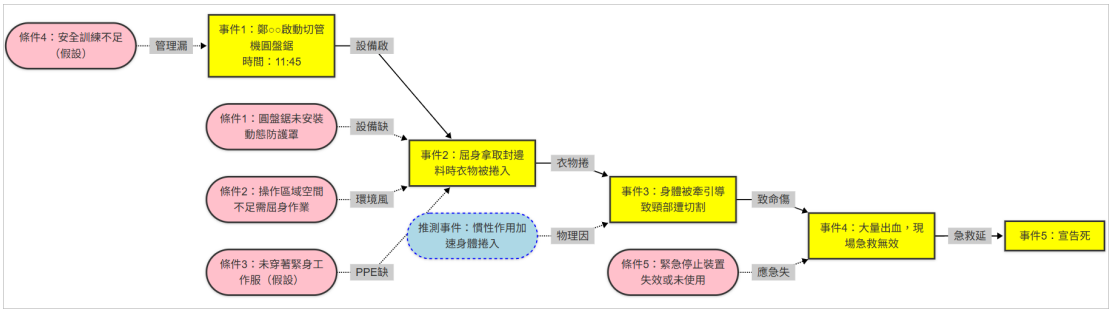
三、媒介物：切管機(圓盤鋸)

四、罹災情形：死亡 1 人

五、發生經過：

113 年 11 月〇〇日 11 時 45 分許，移工鄭〇〇在廠內門扇組裝區操作切管機從事封邊料裁切作業，鄭員先按下切管機之按鈕開關，使切管機之圓盤鋸進入運轉狀態，接著鄭員屈身往前拿取右前方尚未裁切之封邊料時，衣服被旋轉中圓盤鋸捲入，隨即衣服牽引鄭員身體靠向圓盤鋸，導致鄭員頸部左側遭圓盤鋸切割，造成大量出血，119 救護人員現場急救後，鄭員仍因傷重不治死亡。

1. 事件成因圖 (ECFC)



說明

事件（黃色方框）：按時間順序排列，描述事故發展過程。

條件（粉色橢圓形）：影響事件的背景因素或狀態（如設備缺陷、管理缺失）。

---

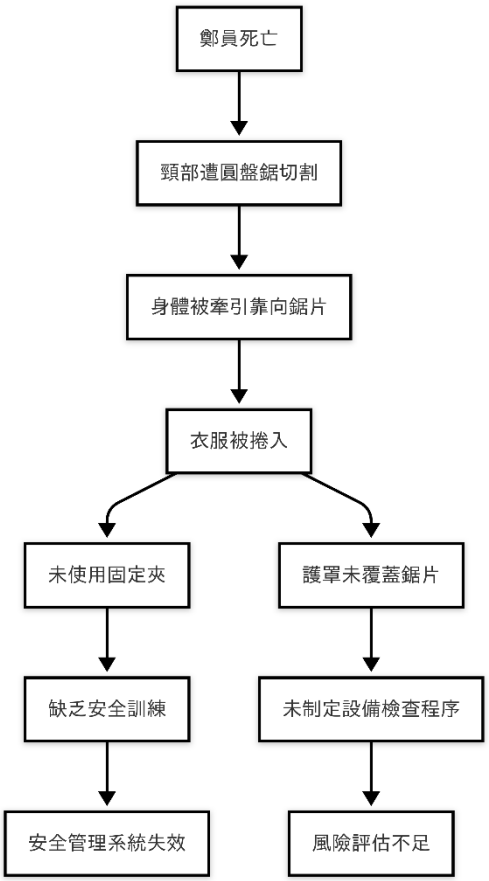
2. 時間序列表

時間	事件描述	相關條件（直接原因）	背景條件（根本原因）
11:45	鄭員按下切管機按鈕開關	切管機啟動正常	設備未定期維護檢查（假設）
11:45	圓盤鋸進入運轉狀態	固定式護罩未覆蓋鋸片	未制定護罩使用標準程序
11:46	鄭員屈身拿取封邊料	未使用固定夾固定材料	缺乏安全作業訓練
11:46	衣服被旋轉中圓盤鋸捲入	衣物未符合防捲夾規範	未提供適當個人防護裝備（假設）

11:46	頸部遭切割，大量出血	缺乏緊急停止裝置	未進行作業風險評估
11:50	送醫不治死亡	急救延遲（假設）	緊急應變程序不足

---

3. 為何樹分析 (Why Tree)



---

4. 屏障分析

屏障類型	屏障描述	失效原因	影響
物理屏障	固定式護罩	護罩未覆蓋鋸片	直接暴露鋸片，增加捲夾風險
管理屏障	安全作業程序	未規範固定夾使用	材料未固定導致操作不穩
個人防護	防捲夾衣物	未提供合適衣物（假設）	衣物易被機械捲入
緊急控制	緊急停止裝置	設備未安裝	無法即時停止機械運轉
訓練屏障	操作安全訓練	訓練不足或未實施	操作員不熟悉風險控制措施

---

5. 變更分析

因素	事故狀況	理想狀況	差異（變更）	影響評估
WHAT	徒手拿取材料	使用固定夾固定材料	未使用輔助工具	增加身體接觸鋸片風險

HOW	護罩未覆蓋鋸片	護罩完全覆蓋運轉中鋸片	護罩設計或管理缺陷	直接暴露鋸片
WHO	移工未受完整訓練	操作員通過安全認證	訓練不足	不熟悉安全操作程序
OTHER	未進行作業前風險評估（假設）	每次作業前評估風險	管理流程缺失	未能識別潛在危害

---

6. 人為失效分析

失效類型	行為表現	根本原因（組織/系統因素）
技能性失誤	未正確使用固定夾	缺乏實務操作訓練
規則性錯誤	忽略護罩檢查	安全程序未明確規範
違規行為	徒手靠近運轉中鋸片	管理容忍不安全行為（假設）
知識性錯誤	低估捲夾風險	未提供危害告知教育

---

7. 根本原因探討

管理系統缺陷：

未建立機械操作標準程序（如護罩使用、固定夾規範）。

未定期維護設備安全裝置（如護罩、緊急停止按鈕）。

訓練不足：

操作員未接受完整安全訓練，尤其是捲夾風險與應對措施。

風險評估缺失：

未在作業前識別「徒手拿取材料」的高風險行為。

安全文化薄弱：

管理層未糾正不安全行為，間接默許違規操作。

矯正措施建議：

強制使用固定夾與護罩，並納入每日檢查表。

實施模擬操作訓練，強化風險意識。

導入作業許可制度，確保風險評估執行。

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别。